

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



Tecnologias Para o Desenvolvimento Web

Raimundo Marcos Gonçalves Ludgério
Professor

E-mail: raimundo.marcos@ifpb.edu.br

O QUE VEREMOS DAQUI EM DIANTE?

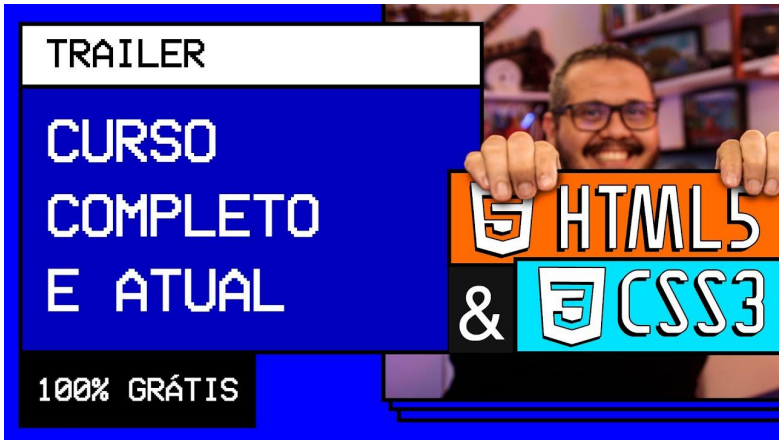
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

- Estrutura básicas do HTML;
- Principais Tags que formam uma página;
- Entender o parentesco da DOM;
- Tags básicas de aplicações como parágrafo, texto, inputs…
- Hierarquia de títulos;
- Sintaxe e semântica HTML;
- Negrito, itálico e formatações de textos.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

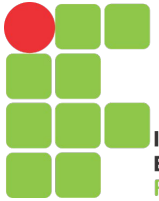
A PRINCIPAL REFERÊNCIA

- Gustavo Guanabara - Curso em vídeo - HMTL/CSS
- Use a Cabeça HTML com CSS





A PRINCIPAL REFERÊNCIA



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

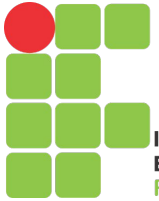
Repositório com os códigos:

https://github.com/raimundoludgerio/estrutura-de-dados/tree/main/web

GUANABARA, G. HTML/CSS. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1_PZfMq3_0DzzGcLNrkpZO56COHlNakfx?usp=sharing

ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

ESTRUTURA DE UMA PÁGINA HTML



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

ESTRUTURA DE UMA PÁGINA HTML

<!DOCTYPE html>

Informa ao navegador que o documento está escrito em HTML5, a versão mais recente do HTML.

Ela garante que o navegador interprete o código corretamente, evitando comportamentos inesperados.

ESTRUTURA DE UMA PÁGINA HTML

<html>

Elemento raiz de uma página HTML.

Tudo o que está dentro dela faz parte do documento.

ESTRUTURA DE UMA PÁGINA HTML

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

<head>

Contém metadados (informações sobre o documento) que não são exibidos diretamente na página, mas são essenciais para o funcionamento e a configuração da página.

ESTRUTURA DE UMA PÁGINA HTML

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

title: Define o título que aparece na aba do navegador

Meta Tags: Fornecem informações adicionais, como codificação de caracteres e configurações de visualização

Links para arquivos externos: Como folhas de estilo CSS ou scripts JavaScript

TÍTULOS E PARÁGRAFOS

TÍTULOS


```
<body>
    <h1>Olá, Mundo!</h1>
    <p>Esse é a nossa primeira página HTML!</p>
</body>
```

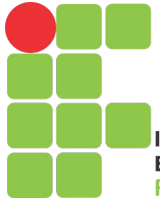
TÍTULOS

Os títulos são definidos pelas tags **<h1>** a **<h6>**.

<h1> é o título mais importante

<h6> o menos importante (menor hierarquia)

PARÁGRAFOS



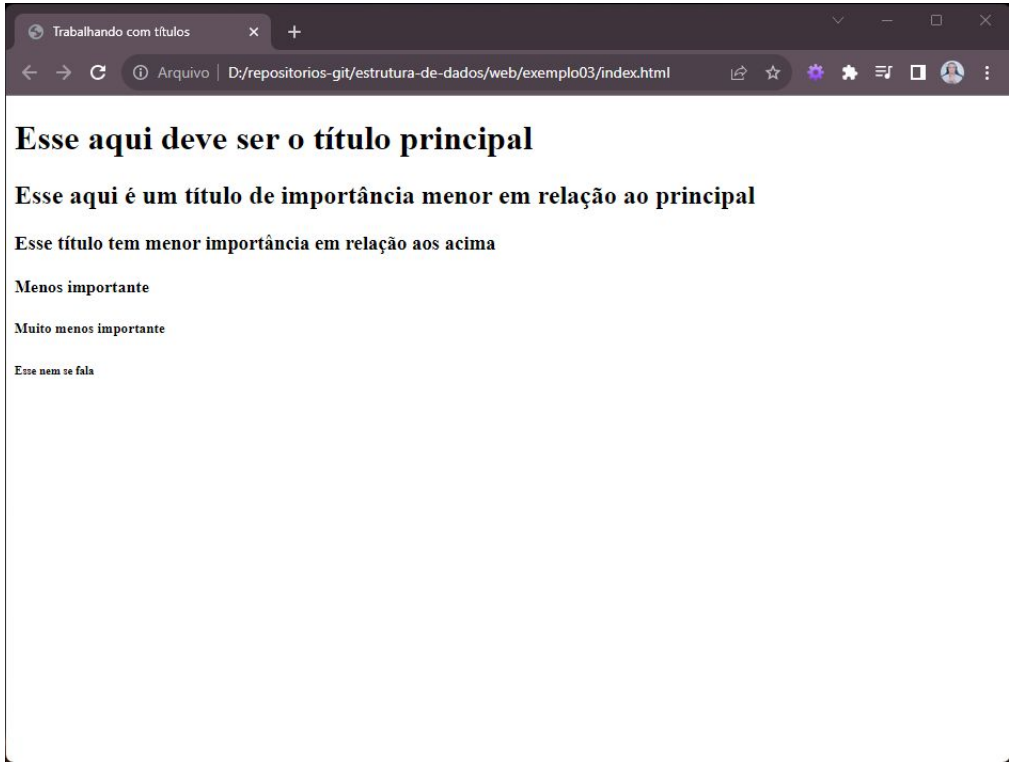
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

```
<body>
    <h1>Esse aqui deve ser o título principal</h1>
    <h2>Esse aqui é um título de importância menor em relação ao principal</h2>
    <h3>Esse título tem menor importância em relação aos acima</h3>
    <h4>Menos importante</h4>
    <h5>Muito menos importante</h5>
    <h6>Esse nem se fala</h6>
</body>
```

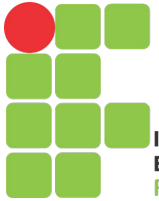
TÍTULOS


```
<body>
    <h1>Esse aqui deve ser o título principal</h1>
    <h2>Esse aqui é um título de importância menor em relação ao principal</h2>
    <h3>Esse título tem menor importância em relação aos acima</h3>
    <h4>Menos importante</h4>
    <h5>Muito menos importante</h5>
    <h6>Esse nem se fala</h6>
</body>
```

TÍTULOS


Trabalhando com títulos
Arquivo | D:/repositorios-git/estrutura-de-dados/web/exemplo03/index.html
Esse aqui deve ser o título principal
Esse aqui é um título de importância menor em relação ao principal
Esse título tem menor importância em relação aos acima
Menos importante
Muito menos importante
Esse nem se fala

PARÁGRAFOS



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

```
<body>
    <h1>Entendendo sobre parágrafos e quebras de linha</h1>
    <hr>
    <p>
        A tag "p" é uma tag especializada em conteúdos que tenham muitos textos. Como
        artigos, blogs, tutoriais, etc...
    </p>
</body>
```

PARÁGRAFOS


Exemplo 02
Arquivo | D:/repositorios-git/estrutura-de-dados/w...
Entendendo sobre parágrafos e quebras de linha
Aqui é uma tag especializada em conteúdos que tenham muitos textos. Como artigos, blogs, tutoriais, etc...

PARÁGRAFOS


```
<p>
    Colocando vários espaços entre as linhas e vendo o que acontece com o html!

    A tag "p"



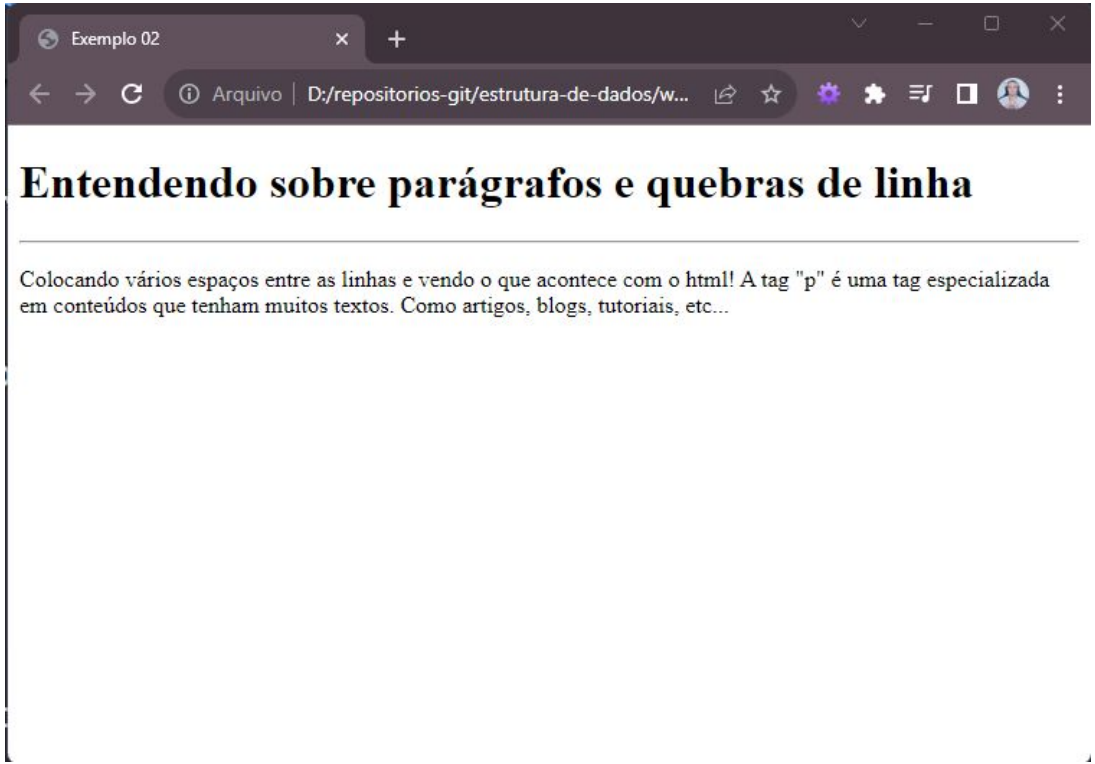
    é uma tag especializada em conteúdos que

    tenham muitos textos. Como artigos, blogs,



    tutoriais, etc...
</p>
```

PARÁGRAFOS


Exemplo 02
Arquivo | D:/repositorios-git/estrutura-de-dados/w...
Entendendo sobre parágrafos e quebras de linha
Colocando vários espaços entre as linhas e vendo o que acontece com o html! A tag "p" é uma tag especializada em conteúdos que tenham muitos textos. Como artigos, blogs, tutoriais, etc...

PARÁGRAFOS


```
<body>
    <h1>Entendendo sobre parágrafos e quebras de linha</h1>
    <hr>
    <p>
        Colocando vários espaços entre as linhas e vendo o que acontece com o html!
        A tag "p"
        é uma tag especializada em conteúdos que
        tenham muitos textos. Como artigos, blogs,
        tutoriais, etc...
    </p>
    <p>
        Construindo um outro parágrafo, mas que preciso que essse texto seja quebrado
        exatamente aqui, eu utilizo a tag <br>
        Aqui deve aparecer abaixo do texto acima porque utilizei o break rol (br)
    </p>
</body>
```

PARÁGRAFOS


Exemplo 02
Arquivo | D:/repositorios-git/estrutura-de-dados/web/exemplo02/index.html
Entendendo sobre parágrafos e quebras de linha
Colocando vários espaços entre as linhas e vendo o que acontece com o html! A tag "p" é uma tag especializada em conteúdos que tenham muitos textos. Como artigos, blogs, tutoriais, etc...
Construindo um outro parágrafo, mas que preciso que essse texto seja quebrado exatamente aqui, eu utilizo a tag
Aqui deve aparecer abaixo do texto acima porque utilizei o break rol (br)

SEMÂNTICA E SINTAXE



O QUE É SEMÂNTICA?

Semântica refere-se ao significado das palavras ou elementos, em oposição à sua forma (aparência).

No HTML5, a semântica é usada para dar significado ao **conteúdo**, tornando-o mais **acessível** e **compreensível** para navegadores, mecanismos de busca e leitores de tela.

Por que semântica é importante?

- Melhora a **acessibilidade** para usuários com deficiência visual;
- Ajuda os **mecanismos de busca** a entenderem o conteúdo da página;
- Facilita a **manutenção do código**, pois o significado do conteúdo fica claro.



SEMÂNTICA E SINTAXE

No HTML5, a sintaxe define como o **conteúdo** é exibido na página, como aplicar itálico, negrito ou sublinhado.

No entanto, mais do que apenas a **apresentação** visual, o HTML5 valoriza a semântica, ou seja, o significado dos elementos dentro do documento.

SEMÂNTICA E SINTAXE

Por exemplo, a tag **<i>** (que representa itálico) foi utilizada historicamente apenas para estilizar o texto.

Embora ainda seja compatível com os navegadores, seu uso é desaconselhado, pois ela não atribui significado ao conteúdo, apenas altera sua aparência.



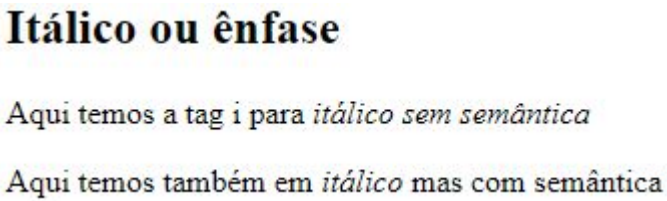
SEMÂNTICA E SINTAXE

Já a tag **** também exibe o texto em itálico, mas tem um propósito semântico: ela indica que o conteúdo se refere a um conteúdo que precisa de **ênfase**.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

SINTAXE

```
<h2>Itálico ou ênfase</h2>
<p>Aqui temos a tag i para <i>itálico sem semântica</i></p>
<p>Aqui temos também em <em>itálico</em> mas com semântica </p>
```



SEMÂNTICA E SINTAXE

Assim como as tags <b> e para deixar em negrito:

```
<body>
    <h1>Trabalhando com destaque e negrito</h1>
    <h2> Negrito e destaque</h2>z
    <p>Nessa frase temos algo em <b>negrito!</b></p>
    <p>Aqui eu vou colocar algo em <strong>Negrito semântico</strong></p>
</body>
```

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

SEMÂNTICA E SINTAXE



OUTRAS TAGS...

MARK

```
<h2>Texto Marcado</h2>
<p>Da para criar uma marcação usando a tag mark <mark>Texto Marcado</mark></p>
```

Texto Marcado

Da para criar uma marcação usando a tag mark Texto Marcado

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

SMALL

```
<h2>Colocar texto pequeno</h2>
<p>Para escrever <small>letras pequenas</small> use a tag small </p>
```

Colocar texto pequeno

Para escrever letras pequenas use a tag small

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

DEL E INS

```
<h2>Texto deletedo</h2>
<p>Para escrever um texto deletado usamos a tag <del>Esse texto foi apagado</del></p>

<h2>Texto inserido</h2>
<p>Para escrever <ins>um texto inserido</ins>, use a tag ins </p>
```

Texto deletedo

Para escrever um texto deletado usamos a tag ~~Esse texto foi apagado~~

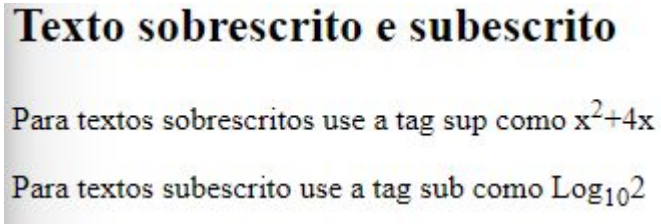
Texto inserido

Para escrever um texto inserido, use a tag ins

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

SUP E SUB

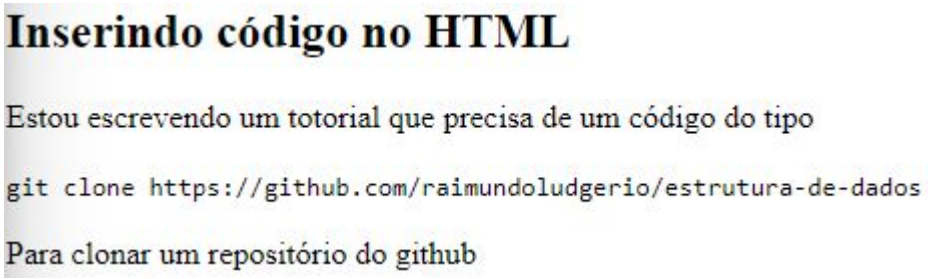
```
<h2>Texto sobrescrito e subescrito</h2>
<p>Para textos sobrescritos use a tag sup como x<sup>2</sup>+4x</p>
<p>Para textos subescrito use a tag sub como Log<sub>10</sub>2</p>
```



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

CODE

```
<h2>Inserindo código no HTML</h2>
<p> Estou escrevendo um totorial que precisa de um código do tipo </p>
<code>git clone https://github.com/raimundoludgerio/estrutura-de-dados.git</code>
<p>Para clonar um repositório do github</p>
```



Inserindo código no HTML

Estou escrevendo um totorial que precisa de um código do tipo

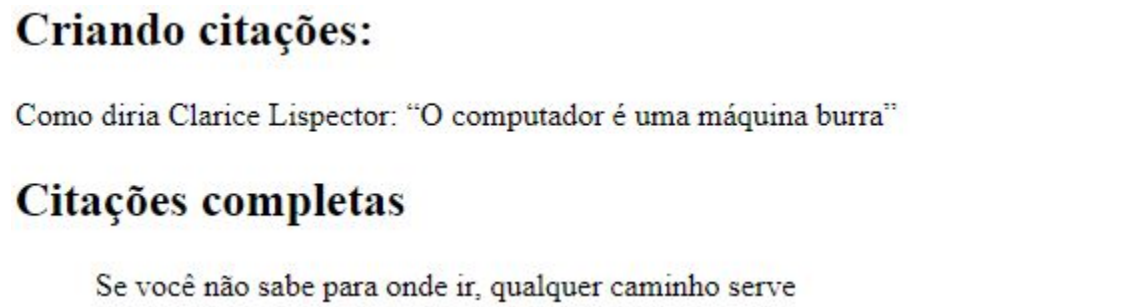
```
git clone https://github.com/raimundoludgerio/estrutura-de-dados
```

Para clonar um repositório do github

BLOCKQUOTE

```
<h2>Criando citações:</h2>
<p>Como diria Clarice Lispector: <q>O computador é uma máquina burra</q></p>

<h2>Citações completas</h2>
<blockquote cite="https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pdf">
    Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve
</blockquote>
```

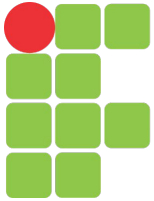


Criando citações:

Como diria Clarice Lispector: “O computador é uma máquina burra”

Citações completas

> Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

ABBR

```
<h2>Abreviações:</h2>
<abbr title="Hypertext Marckup Language">HTML</abbr> e <abbr title="Cascating Style Sheets">CSS</abbr>
```

Abreviações:

HTML e CSS

BDO (COISA MAIS INÚTIL QUE JÁ INVENTARAM)


```
<h2>Tag divertida:</h2>
<bdo dir="rtl">Essa tag é a coisa mais inútil do mundo!</bdo>
```

Tag divertida:

!odnum od litúni siam asioc a é gat assE

LISTAS



LISTAS

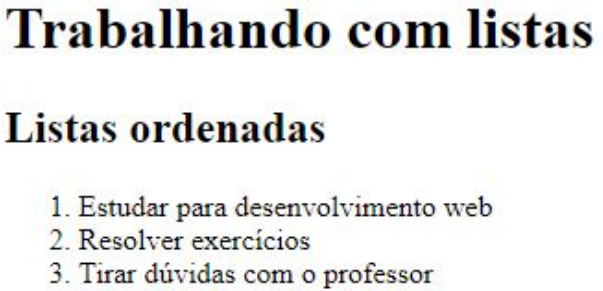
No HTML, podemos inserir listas de dois tipos principais: **listas não ordenadas** (unordered lists) e **listas ordenadas** (ordered lists).

- Listas não ordenadas (<ul>): São utilizadas quando a ordem dos itens não é relevante;
- Listas ordenadas (<ol>): São usadas quando a ordem dos itens importa. Os itens são numerados automaticamente.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

OL

```
<body>
    <h1>Trabalhando com listas</h1>
    <h2>Listas ordenadas</h2>
    <ol>
        <li>Estudar para desenvolvimento web</li>
        <li>Resolver exercícios</li>
        <li>Tirar dúvidas com o professor</li>
    </ol>
</body>
```



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

OL COM TYPE

```
<ol type="A">
    <li>Estudar para desenvolvimento web</li>
    <li>Pesquisar na web sobre desenvolvimento web</li>
    <li>Dar uma pausa para almoçar</li>
    <li>Resolver exercícios</li>
    <li>Tirar dúvidas com o professor</li>
</ol>
```

Listas ordenadas

A. Estudar para desenvolvimento web
B. Pesquisar na web sobre desenvolvimento web
C. Dar uma pausa para almoçar
D. Resolver exercícios
E. Tirar dúvidas com o professor

UL

```
<h2>Listas Não ordenadas</h2>
<ul>
    <li>Escrever no caderno</li>
    <li>Ler o material impresso do GG</li>
    <li>Tentar replicar os exercícios em casa</li>
    <li>Procurar ajuda na internet</li>
    <li>Entender melhor onde se aplica cada assunto</li>
</ul>
```

Listas Não ordenadas

- Escrever no caderno
- Ler o material impresso do GG
- Tentar replicar os exercícios em casa
- Procurar ajuda na internet
- Entender melhor onde se aplica cada assunto

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

SUBLISTAS

```
<h2>Listas e sublistas</h2>
<h3>Melhores conteúdos sobre HTML</h3>
<ul>
    <li>Livros:</li>
    <ol type="a">
        <li>Eloquent JavaScript</li>
        <li>Awesome HTML Book & Course: HyperText Markup Language (HTML)</li>
        <li>Fundamentos do HTML5 e CSS3</li>
    </ol>
    <li>Canais do Youtube</li>
    <ol type="a">
        <li>Curso em Vídeo</li>
        <li>Loiane Gronner</li>
        <li>Attekita Dev</li>
    </ol>
    <li>Sites, blogs, fóruns</li>
    <ol type="a">
        <li>w3schools</li>
        <li>mdn__</li>
        <li>Stack Overflow</li>
    </ol>
</ul>
```

Listas e sublistas

Melhores conteúdos sobre HTML

- Livros:
  a. Eloquent JavaScript
  b. Awesome HTML Book & Course: HyperText Markup Language (HTML)
  c. Fundamentos do HTML5 e CSS3
- Canais do Youtube
  a. Curso em Vídeo
  b. Loiane Gronner
  c. Attekita Dev
- Sites, blogs, fóruns
  a. w3schools
  b. mdn__
  c. Stack Overflow

Âncoras

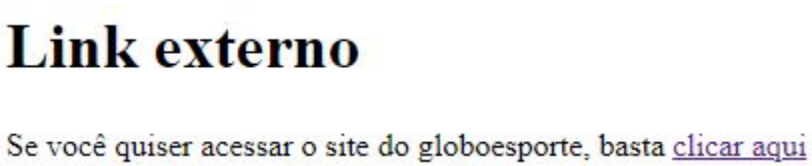


Âncoras (links)

No HTML, para adicionar um **link** que redireciona para outra página, seja ela externa ou interna, utilizamos a tag **<a>** (âncora) junto com o atributo href.

LINK EXTERNOS

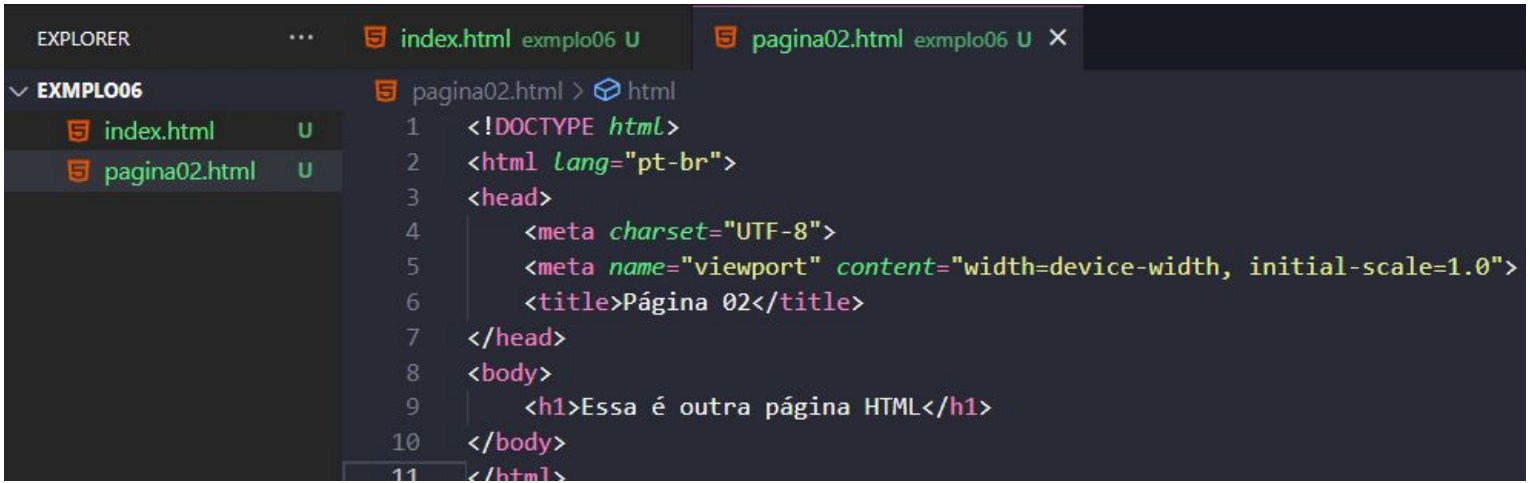
```
<body>
    <h1>Link externo</h1>
    <p>Se você quiser acessar o site do globoesporte, basta <a href="https://ge.globo.com/">clicar aqui</a></p>
</body>
```




```
<p>
    Para abrir em uma nova aba, usamos o target:
    <a href="http://www.google.com" target="_blank" rel="external">Google</a>
</p>
```

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

LINKS INTERNOS



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

LINKS INTERNOS

```
<h2>Utilizando link interno:</h2>
<p>
    Para redirecionar para a uma página do meu site:
    <a href="pagina02.html">Página 02</a>
</p>
```

Utilizando link interno:

Para redirecionar para a uma página do meu site: Página 02

LINKS INTERNOS

```
<body>
    <h1>Essa é outra página HTML</h1>
    <p>
        Para voltar para a anterior, clique
        <a href="index.html">Voltar</a>
    </p>
</body>
```



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

LINKS INTERNOS



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

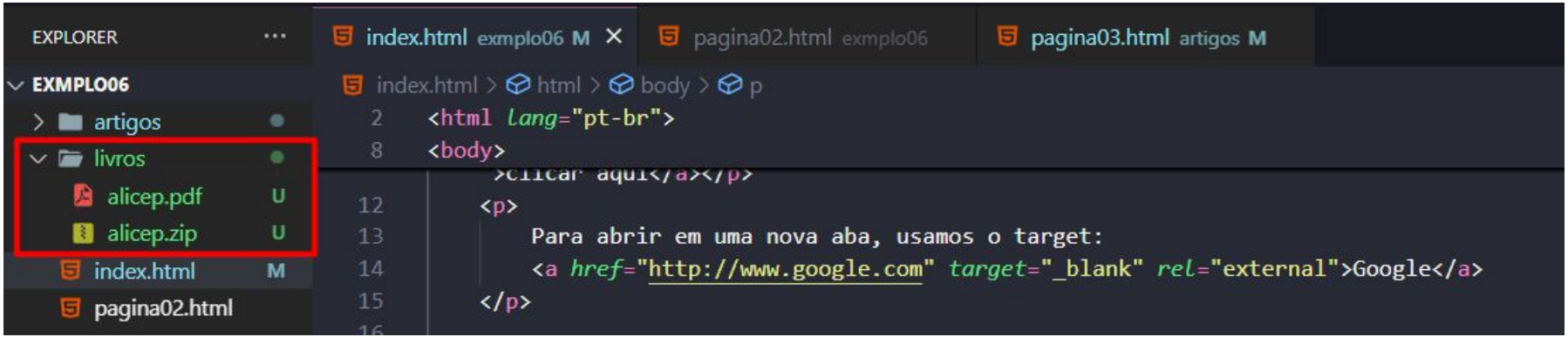
LINKS INTERNOS

```
<p>
    Para acessar os artigos, <a href="artigos/pagina03.html">clique aqui</a>
</p>
```

```
<body>
    <h1>Essa é a terceira página</h1>
    <p>
        Para voltar para a anterior, clique
        <a href="../index.html" rel="prev">Voltar</a>
    </p>
</body>
```

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

DOWNLOADS



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

DOWNLOADS

```
<h2>Baixando recursos do site:</h2>
<p>
    Para baixar arquivos, basta utilizar:
</p>
<p>Links para downloads:</p>
<ul>
    <li><a href="livros/alicep.pdf">Baixar em formato PDF</a></li>
    <li><a href="livros/alicep.zip">Baixar em formato ZIP</a></li>
</ul>
```



Baixando recursos do site:

Para baixar arquivos, basta utilizar:

Links para downloads:

- Baixar em formato PDF
- Baixar em formato ZIP

IMAGENS



IMAGENS

A tag **<img>** é utilizada para inserir imagens em uma página HTML.

Diferente de outras tags, **<img>** é um elemento auto-fechado, ou seja, não possui uma tag de fechamento.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

IMG

O atributo **src (source)** define o caminho da imagem que será exibida:

- **Relativo:** Se a imagem estiver na mesma pasta do arquivo HTML;
- **Absoluto:** Quando a imagem está hospedada em um site externo.



IMG

O atributo **alt (texto alternativo):**

- Usado para descrever a imagem caso ela não seja carregada e também melhora a acessibilidade para leitores de tela.
- Width e Height (largura e altura): Controlam o tamanho da imagem.
  - É recomendado definir apenas um desses atributos para manter a proporção.

IMG

```
<body>
    <h1>Inserindo Imagens</h1>
    <p>Aqui vamos inserir uma imagem</p>
    <img src="foto01.jpg" width="150px" height="150px"/>
</body>
```



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

IMG (EXTERNA)

```
<h1>Inserindo imagem da web</h1>
<img src="https://img.freepik.com/fotos-gratis/vista-frontal-de-uma-bola-de-futebol-novinha-em-folha_23-2148796894.jpg" alt="Foto de bola" />
```

Inserindo imagem da web





PODEMOS UTILIZAR QUALQUER IMAGEM?

Não podemos simplesmente pegar qualquer imagem da internet e utilizá-la em nosso site, principalmente em projetos profissionais acessíveis ao público.

Muitas imagens possuem **direitos autorais** e **restrições de uso**, o que pode gerar problemas legais se forem usadas sem autorização.

Tipos de Licença de Imagem

- Direitos Reservados (Copyright):
  - O autor mantém todos os direitos sobre a imagem.
  - O uso, modificação e distribuição são proibidos sem permissão explícita.



Tipos de Licença de Imagem

- Domínio Público (Public Domain):
  - As imagens são livres para uso sem restrições;
  - Algumas caem automaticamente em domínio público após um determinado tempo ou se o autor abrir mão dos direitos.

Onde Encontrar Imagens Livres para Uso?

- Pexels;
- Unsplash;
- Pixabay;
- Freepik (oferece opções gratuitas e pagas);
- Flickr (verificar a licença da imagem).

Cuidados ao Utilizar Imagens

- Sempre verifique a licença da imagem antes de usá-la;
- Quando necessário, credite o autor conforme exigido pela licença;
- Se possível, use imagens de bancos gratuitos ou crie suas próprias imagens para evitar problemas legais.

VAMOS À PRÁTICA!



ATIVIDADE

Cada estudante deverá criar **uma página** que servirá como um **portfólio pessoal.**

ATIVIDADE

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

A deve conter as seguintes informações:

- Foto pessoal (pode ser uma foto real ou um avatar);
- Nome completo e como gosta de ser chamado;
- Uma breve descrição sobre você;
- O que gosta de fazer no tempo livre;
- Qual faculdade deseja cursar no futuro;
- Preferências culturais (séries, filmes, livros, jogos, etc.);
- (Opcional) Um link para suas redes sociais (Instagram, LinkedIn, GitHub, etc.).

Requisitos Técnicos



- A página deve ser HTML5 puro (não é necessário usar CSS ou JavaScript nesta atividade);
- O código deve estar organizado e indentado corretamente;
- Utilizar corretamente as tags semânticas do HTML5;
- O arquivo deve ser salvo com o nome **index.html**.

NÃO É PERMITIDO

- Uso de inteligência artificial generativa para gerar o código ou o conteúdo;
- Cópia de outro estudante. A atividade é individual e será verificada;
- Utilização de templates prontos.

A entrega será feita na **próxima aula.**

OBRIGADO!

Repositório com os códigos: https://github.com/raimundoludgerio/estrutura-de-dados/tree/main/web

GUANABARA, G. HTML/CSS. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1_PZfMq3_0DzzGcLNrkpZO56COHlNakfx?usp=sharing

Contato:

raimundo.marcos@ifpb.edu.br

As Dúvidas podem ser enviadas pelo e-mail, conversar pessoalmente após a aula ou em algum horário a combinar.